

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
”<Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики”>

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

Отчет по лабораторной работе №8
по курсу ”Системы искусственного интеллекта”

по теме:
ПОЛИНОМИАЛЬНАЯ РЕГРЕССИЯ

Студент:
Группа ИА-331

Гмыря Я.А

Предподаватели:
Преподаватель

Брагин К.И

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	3
1.1	Цель	3
1.2	Задачи	3
2	ТЕОРИЯ	4
3	ПРАКТИКА	5
3.1	Сравнение полиномиальных регрессий разных порядков	5
4	ВЫВОД	8

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель

Научиться применять разработанный пайплайн для тиражирования кода с целью решения задачи полиномиальной регрессии.

1.2 Задачи

1. Получение навыков рефакторинга кода в проектах машинного обучения;
2. Изучение поведения модели полиномиальной регрессии при изменении степени полинома;
3. Исследование свойств набора данных в рамках задачи полиномиальной регрессии

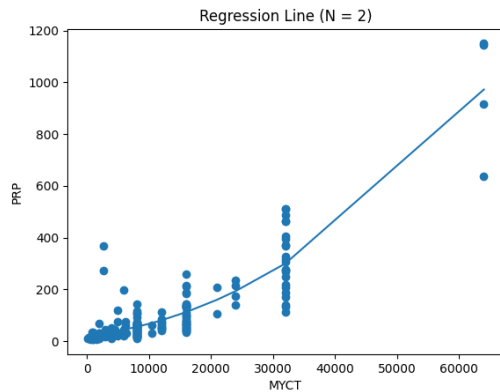
2 ТЕОРИЯ

Линейная и параболическая модели являются частными случаями более сложной модели – полиномиальной. Построить модель регрессии – это значит найти параметры той функции, которая будет в ней фигурировать. Для линейной регрессии – два параметра: коэффициент и свободный член. Полиномиальная регрессия может применяться в математической статистике при моделировании трендовых составляющих временных рядов. Временной ряд – это, по сути, ряд чисел, которые зависят от времени. Например, средние значения температуры воздуха по дням за прошедший год, или доход предприятия по месяцам. Порядок моделируемого полинома оценивается специальными методами, например, критерием серий. Цель построения модели полиномиальной регрессии в области временных рядов всё та же – прогнозирование.

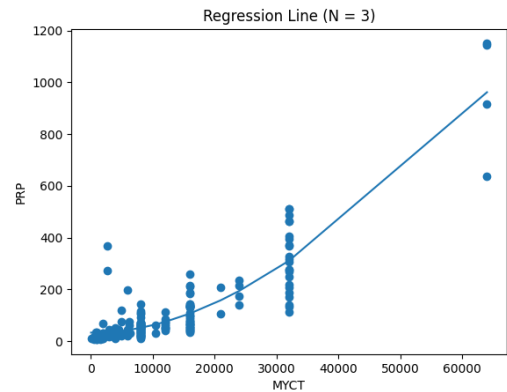
3 ПРАКТИКА

3.1 Сравнение полиномиальных регрессий разных порядков

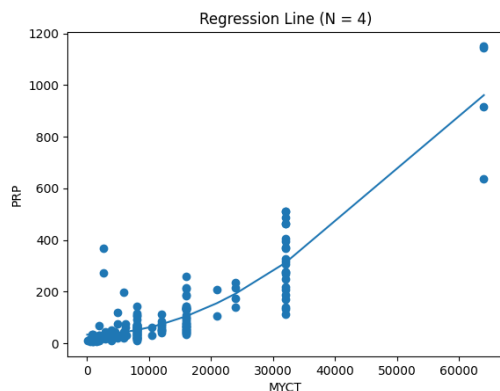
Сравним полиномиальные регрессии с порядком от 2 до 5, чтобы увидеть, как сильно порядок влияет на точность



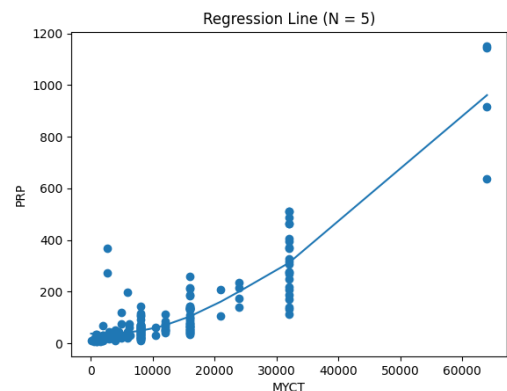
(а) $N = 2$



(б) $N = 3$



(в) $N = 4$



(г) $N = 5$

Рисунок 1 — Сравнение полиномиальной регрессии при разных степенях

N=2
MSE: 4328.3882
RMSE: 65.7905
R2: 0.8319

N=3
MSE: 4297.8355
RMSE: 65.5579
R2: 0.8330

N=4
MSE: 4295.8313
RMSE: 65.5426
R2: 0.8331

N=5
MSE: 4305.2873
RMSE: 65.6147
R2: 0.8328

Рисунок 2 — Точности моделей

Точность меняется на уровне погрешности. Это говорит о том, что не для всех случаев порядок полиномиальной регрессии может повышать точность.

4 ВЫВОД

В ходе проделанной работы я познакомился с полиномиальной регрессией, построил модели для разных порядков регрессии и сравнил их между собой.